

定的视图，或描述不同视图的构件之间是如何相互作用的。场景可以用文本表示，也可以用图形表示。例如，图 12-2 是一个小型电话呼叫系统场景片段的图形描述，相应的文本表示如下：

① 小王的电话控制器检测和验证电话从挂机到摘机状态的转变，且发送一个消息以唤醒相应的终端对象。

② 终端分配一定的资源，且通知控制器发出某种拨号音。

③ 控制器接收所拨号码并传给终端。

④ 终端使用编号计划分析号码。

⑤ 当一个有效的拨号序列进入时，终端打开一个会话。

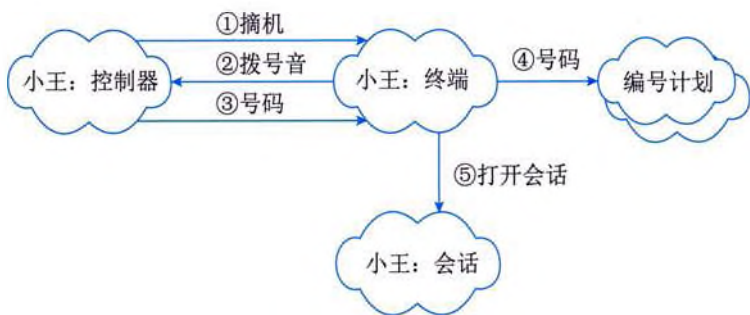


图 12-2 本地呼叫场景的一个原型

从以上分析可知，逻辑视图和开发视图描述系统的静态结构，而进程视图和物理视图描述系统的动态结构。对于不同的软件系统来说，侧重角度也有所不同。例如，对于 MIS 来说，比较侧重于从逻辑视图和开发视图来描述系统；而对于实时控制系统来说，则比较注重于从进程视图和物理视图来描述系统。

12.3 软件架构风格

软件架构，即软件体系结构。软件体系结构设计的一个核心目标是重复的体系结构模式，即达到体系结构级的软件重用。也就是说，在不同的软件系统中，使用同一体系结构。基于这个目标，主要任务是研究和实践软件体系结构风格和类型问题。

12.3.1 软件架构风格概述

软件体系结构风格是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。体系结构风格定义一个系统家族，即一个体系结构定义一个词汇表和一组约束。词汇表中包含一些构件和连接件类型，而这组约束指出系统是如何将这些构件和连接件组合起来的。体系结构风格反映了领域中众多系统所共有的结构和语义特性，并指导如何将各个模块和子系统有效地组织成一个完整的系统。对软件体系结构风格的研究和实践促进对设计重用，一些经过实践证实的解决方案也可以可靠地用于解决新的问题。例如，如果某人把系统描述为“客户/服务器”模式，则不必给出设计细节，我们立刻就会明白系统是如何组织和工作的。